Đèn mặt tiền, hai tháp và đèn lễ hội

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về đèn ở mặt tiền và hai tháp chuông: đèn chiếu sáng tháp, đèn cửa chính, đèn tượng và nến ở mặt tiền, và dây đèn lễ hội trên mái, mái hiên và tháp. Các mạch này đi về tủ DB-2 và tủ lễ hội EB-1 ở phòng tầng trệt tháp H. Tờ TW-01 vẽ mặt đứng hai tháp và cho biết ống đứng cách vòm trang trí bao nhiêu.

2. Trong hệ thống có những gì

L9	Đèn lồng cửa chính và đèn chiếu ở cao độ +8.39 của hai tháp	6 thiết bị	DB2
L6	Đèn chiếu sáng mặt tiền và hai tháp	26 thiết bị	DB2
L7	Dây đèn lễ hội trên mái, mái hiên, tháp và đèn chiếu tháp dịp lễ	26 thiết bị	DB2
L10	Đèn tượng và nến ở mặt tiền	15 thiết bị	DB2

Tổng cộng: 73 thiết bị, 83 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

———	Nét liền: dây điện (màu theo mạch).
○	Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh.
□	Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển.
▲	Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.
———	Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m).
·····	Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…).
R012	Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS.
I05	Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01.

4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Ống đứng từ +15.85 m ở mặt tháp chỉ cách phào vòm tầng 3 khoảng 0.06 m (hồ sơ ENG-042, đang chờ kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu). Không đục theo vị trí này.
- Không đục qua cửa chớp, hoa hồng, phào vòm hay tượng. Chiều dày tường, lõi trụ và cốt thép tháp chưa biết; phải kiểm tra tại chỗ.
- Làm việc trên cao ở tháp cần giàn giáo và biện pháp an toàn riêng; tài liệu này không thay thế biện pháp đó.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

5. Các tờ trong tài liệu

Trang 1	**HD-01**	Đèn mặt tiền, hai tháp và đèn lễ hội
Trang 2	**HD-02**	Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình
Trang 3	**E-007**	L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa
Trang 4	**E-010**	L6 / Mặt đứng và tháp
Trang 5	**E-011**	L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu tháp)
Trang 6	**E-028**	L10 / Tượng và nến mặt tiền
Trang 7	**TW-01**	Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí
Trang 8	**DS-01**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 9	**DS-02**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 10	**IM-01**	Bảng mã ghi chú lắp đặt
Trang 11	**RS-01**	Bảng định vị tuyến
Trang 12	**RS-02**	Bảng định vị tuyến

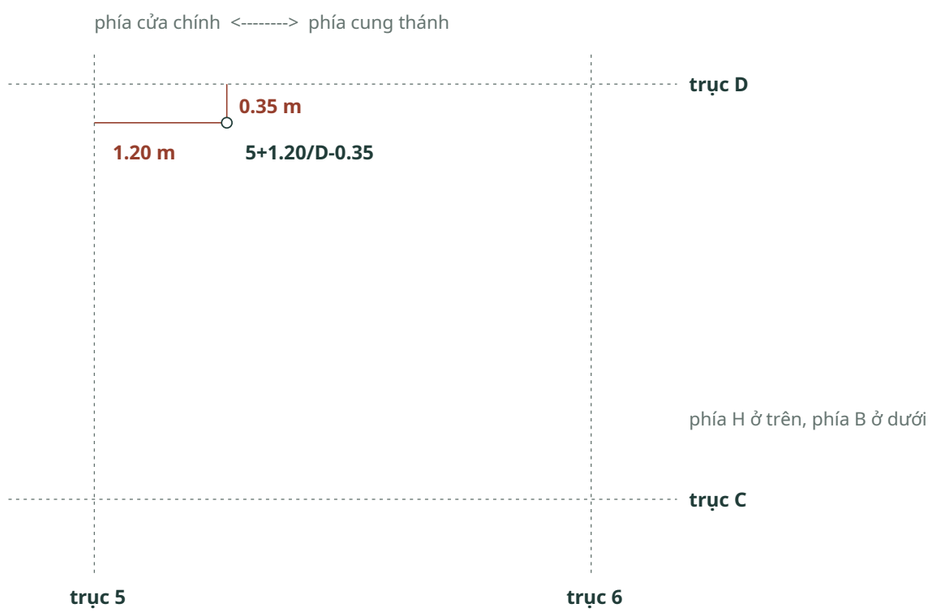
In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

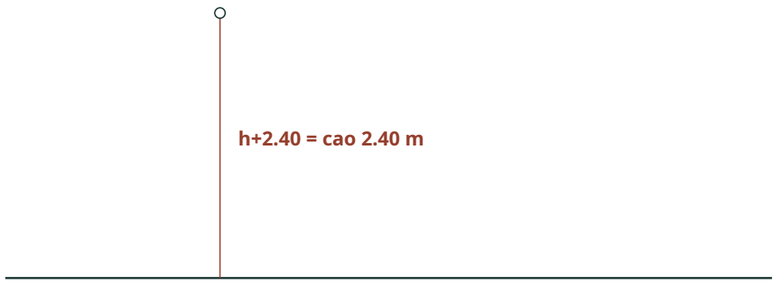
Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét

Nhìn từ trên xuống



Nhìn ngang: độ cao



Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

Sàn lòng nhà thờ	**+0.00 m**
Sàn cung thánh (bậc bàn thờ)	**+0.80 m**
Sàn hai bên cung thánh	**+0.16 m**
Sàn hiên	**-0.32 m**
Sân trước sát nhà thờ	**-0.48 m**
Sân dưới	**-2.08 m**

Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

Ví dụ trong tài liệu này

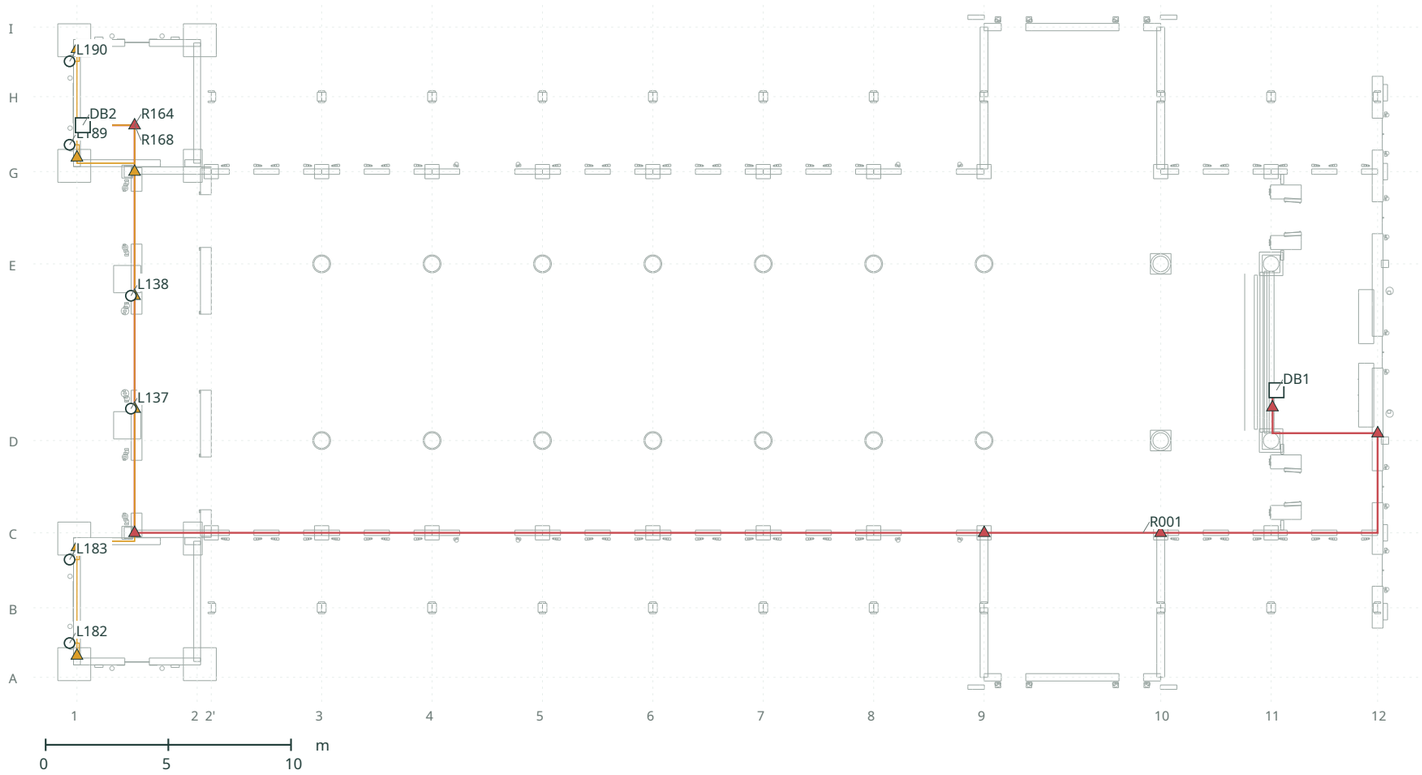
L137 (Đèn lồng cửa trước giữa / B) ghi 1+2.20/D+1.30 h+3.00: đo 2.20 m từ trục 1 về phía cung thánh; đo 1.30 m từ trục D về phía H; cao 3.00 m so với sàn lòng nhà thờ.

Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

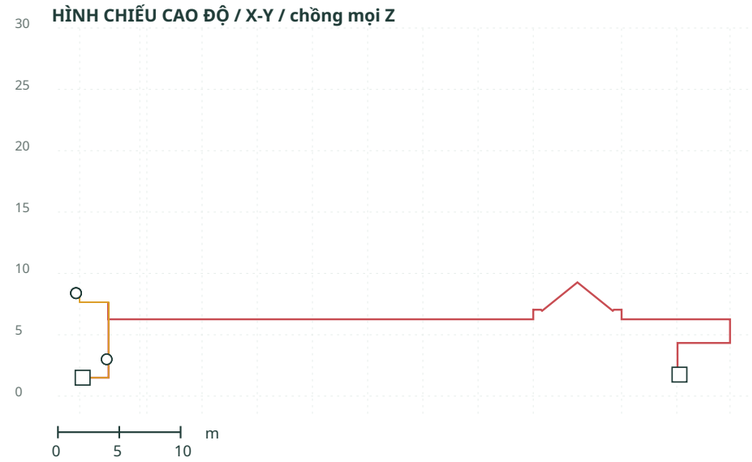
L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L137	2.200	3.000	-2.300	1+2.20/D+1.30	R165
L138	2.200	3.000	2.300	1+2.20/E-1.30	R169
L182	-0.300	8.390	-11.853	1-0.30/A+1.40	R166
L183	-0.300	8.390	-8.453	1-0.30/C-1.09	R167
L189	-0.300	8.390	8.453	1-0.30/G+1.09	R170
L190	-0.300	8.390	11.853	1-0.30/I-1.40	R171

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

Tờ này có 6 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L9: Đèn lồng cửa chính và đèn chiếu ở cao độ +8.39 của hai tháp.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

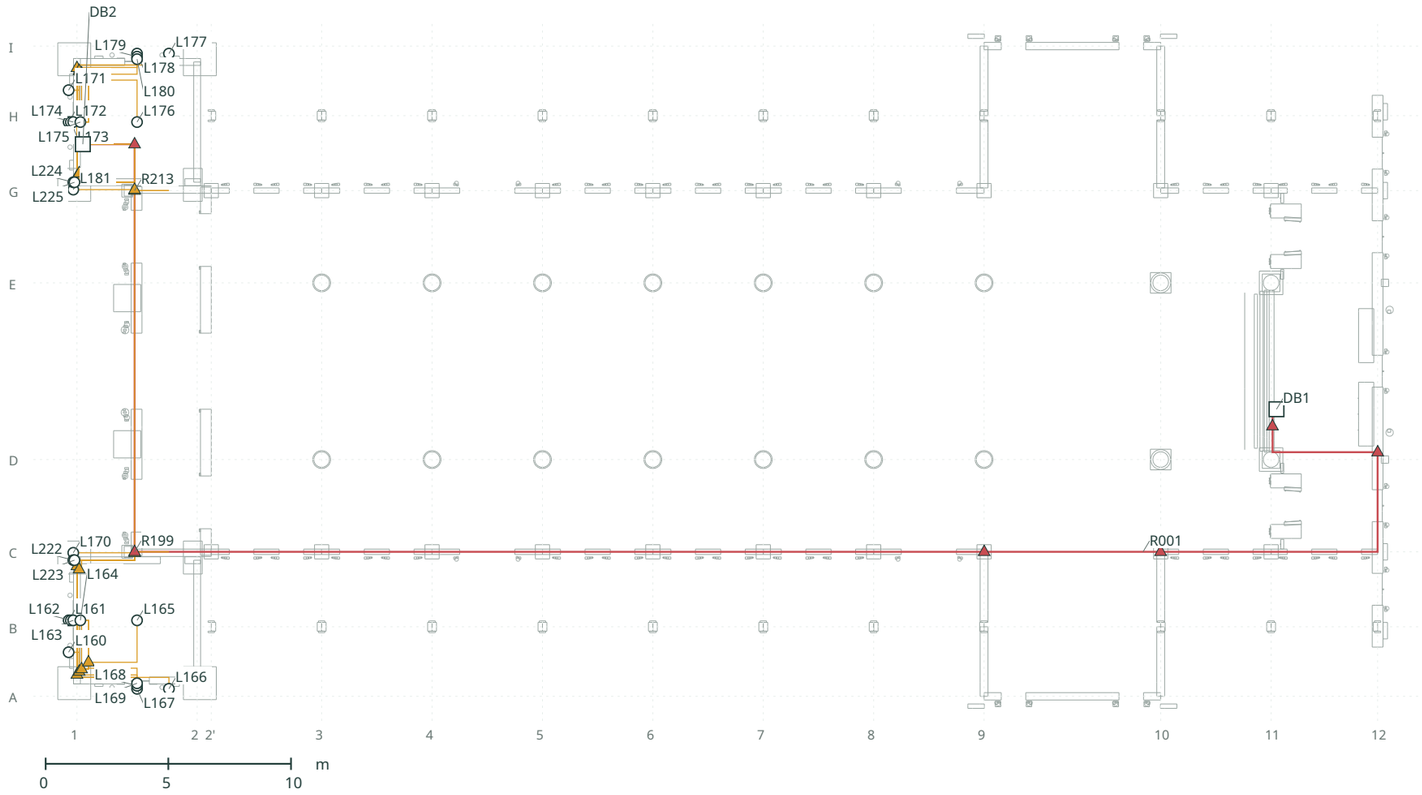
Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I21, I24, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

L6 / Mặt đứng và tháp

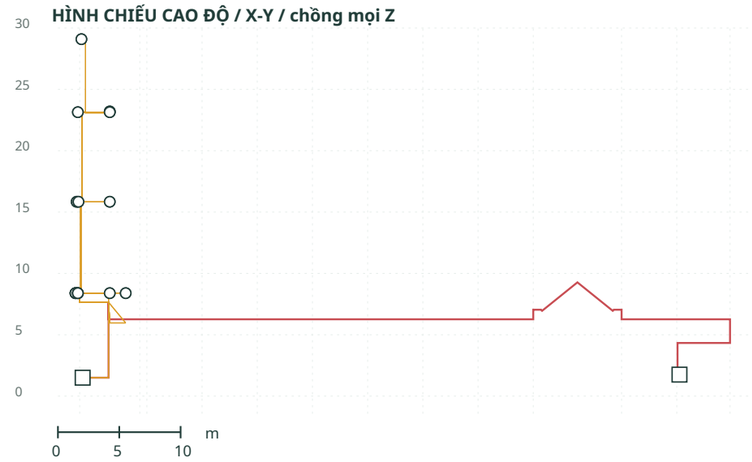
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



Mạch L6: Đèn chiếu sáng mặt tiền và hai tháp.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I21, I22, I24, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L160	-0.340	8.390	-11.453	1-0.34/B-1.04	R200
L161	-0.340	8.390	-10.153	1-0.34/B+0.26	R201
L162	-0.250	15.840	-10.153	1-0.25/B+0.26	R202
L163	-0.150	23.140	-10.153	1-0.15/B+0.26	R203
L164	0.140	29.090	-10.153	1+0.14/B+0.26	R204
L165	2.450	23.200	-10.153	1+2.45/B+0.26	R205
L166	3.750	8.390	-12.943	2-1.15/A+0.31	R206
L167	2.450	8.390	-12.943	1+2.45/A+0.31	R207
L168	2.450	15.840	-12.818	1+2.45/A+0.43	R208
L169	2.450	23.140	-12.718	1+2.45/A+0.53	R209
L170	-0.150	8.390	-7.400	1-0.15/C-0.04	R210
L171	-0.340	8.390	11.453	1-0.34/H+1.04	R214
L172	-0.340	8.390	10.153	1-0.34/H-0.26	R215
L173	-0.250	15.840	10.153	1-0.25/H-0.26	R216
L174	-0.150	23.140	10.153	1-0.15/H-0.26	R217
L175	0.140	29.090	10.153	1+0.14/H-0.26	R218
L176	2.450	23.200	10.153	1+2.45/H-0.26	R219
L177	3.750	8.390	12.943	2-1.15/I-0.31	R220
L178	2.450	8.390	12.943	1+2.45/I-0.31	R221
L179	2.450	15.840	12.818	1+2.45/I-0.43	R222
L180	2.450	23.140	12.718	1+2.45/I-0.53	R223
L181	-0.150	8.390	7.400	1-0.15/G+0.04	R224
L222	-0.150	8.390	-7.700	1-0.15/C-0.34	R211
L223	-0.100	15.840	-7.700	1-0.10/C-0.34	R212
L224	-0.150	8.390	7.700	1-0.15/G+0.34	R225
L225	-0.100	15.840	7.700	1-0.10/G+0.34	R226

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

Tờ này có 26 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

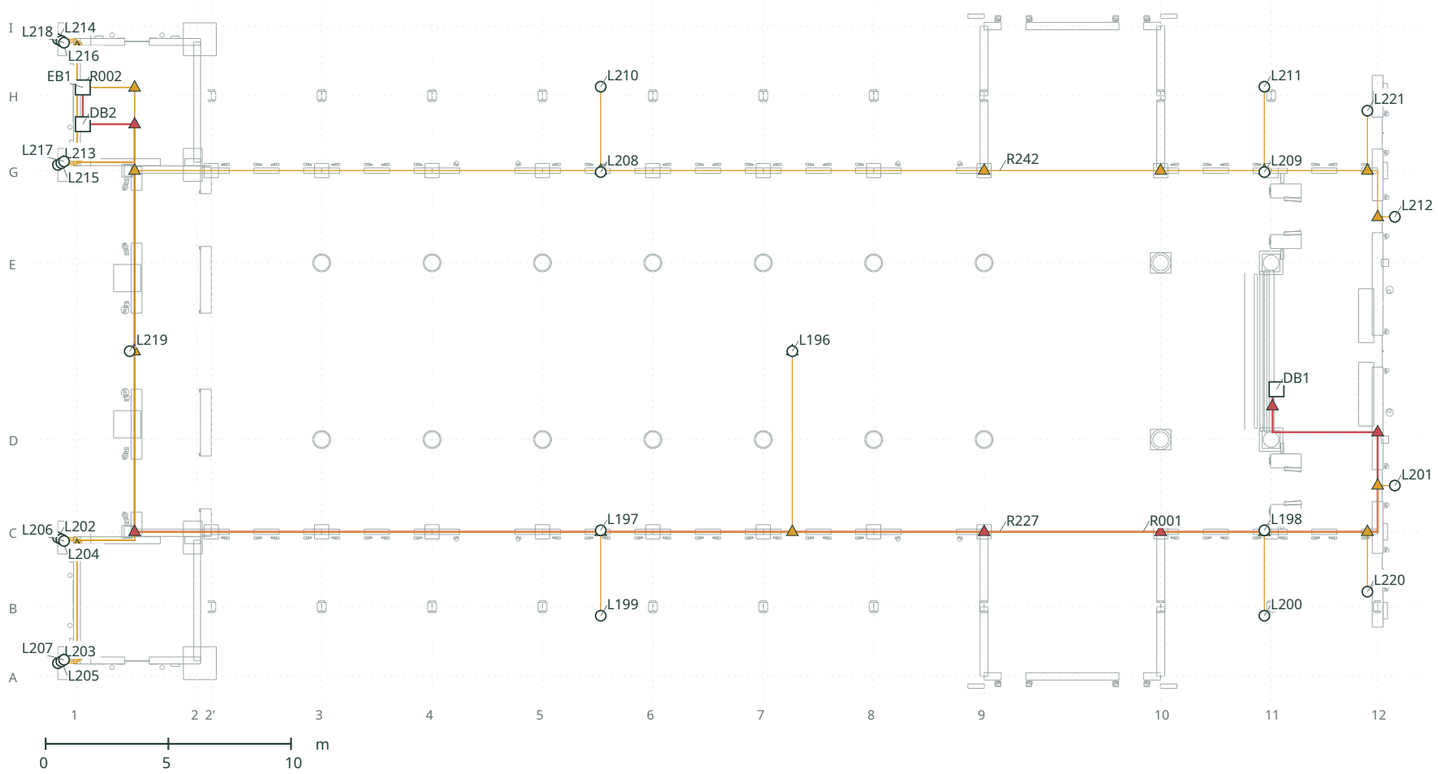
Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu tháp)

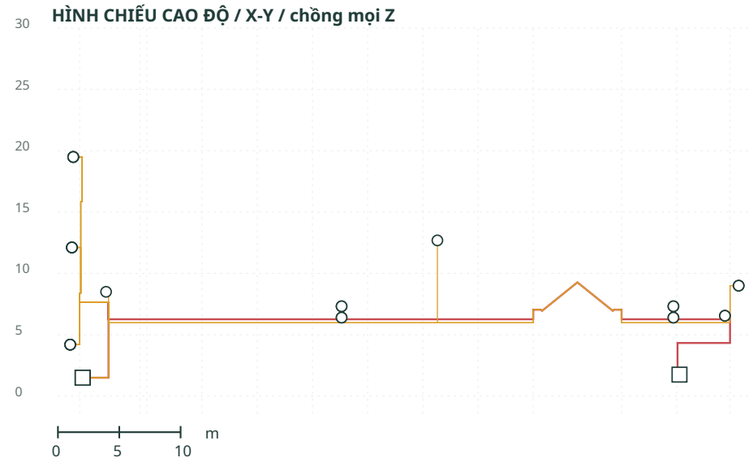
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



Mạch L7: Dây đèn lễ hội trên mái, mái hiên, tháp và đèn chiếu tháp dịp lễ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I09, I16, I20, I21, I24, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L196	29.160	12.690	0.000	7+1.18/D+3.60	R228
L197	21.350	7.320	-7.300	6-2.12/C+0.06	R229
L198	48.400	7.320	-7.300	11-0.27/C+0.06	R230
L199	21.350	6.400	-10.780	6-2.12/B-0.37	R231
L200	48.400	6.400	-10.780	11-0.27/B-0.37	R232
L201	53.720	9.000	-5.475	12+0.70/D-1.87	R233
L202	-0.775	4.195	-7.593	1-0.77/C-0.23	R234
L203	-0.775	4.195	-12.713	1-0.77/A+0.54	R235
L204	-0.635	12.115	-7.663	1-0.64/C-0.30	R236
L205	-0.635	12.115	-12.643	1-0.64/A+0.61	R237
L206	-0.525	19.490	-7.733	1-0.53/C-0.37	R238
L207	-0.525	19.490	-12.573	1-0.53/A+0.68	R239
L208	21.350	7.320	7.300	6-2.12/G-0.06	R243
L209	48.400	7.320	7.300	11-0.27/G-0.06	R244
L210	21.350	6.400	10.780	6-2.12/H+0.37	R245
L211	48.400	6.400	10.780	11-0.27/H+0.37	R246
L212	53.720	9.000	5.475	12+0.70/E+1.87	R247
L213	-0.775	4.195	7.593	1-0.77/G+0.23	R248
L214	-0.775	4.195	12.713	1-0.77/I-0.54	R249
L215	-0.635	12.115	7.663	1-0.64/G+0.30	R250
L216	-0.635	12.115	12.643	1-0.64/I-0.61	R251
L217	-0.525	19.490	7.733	1-0.53/G+0.37	R252
L218	-0.525	19.490	12.573	1-0.53/I-0.68	R253
L219	2.150	8.500	0.000	1+2.15/D+3.60	R240
L220	52.600	6.550	-9.800	12-0.42/B+0.61	R241
L221	52.600	6.550	9.800	12-0.42/H-0.61	R254

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16
EB1	0.240	1.500	10.750	1+0.24/H+0.34

Tờ này có 26 thiết bị.

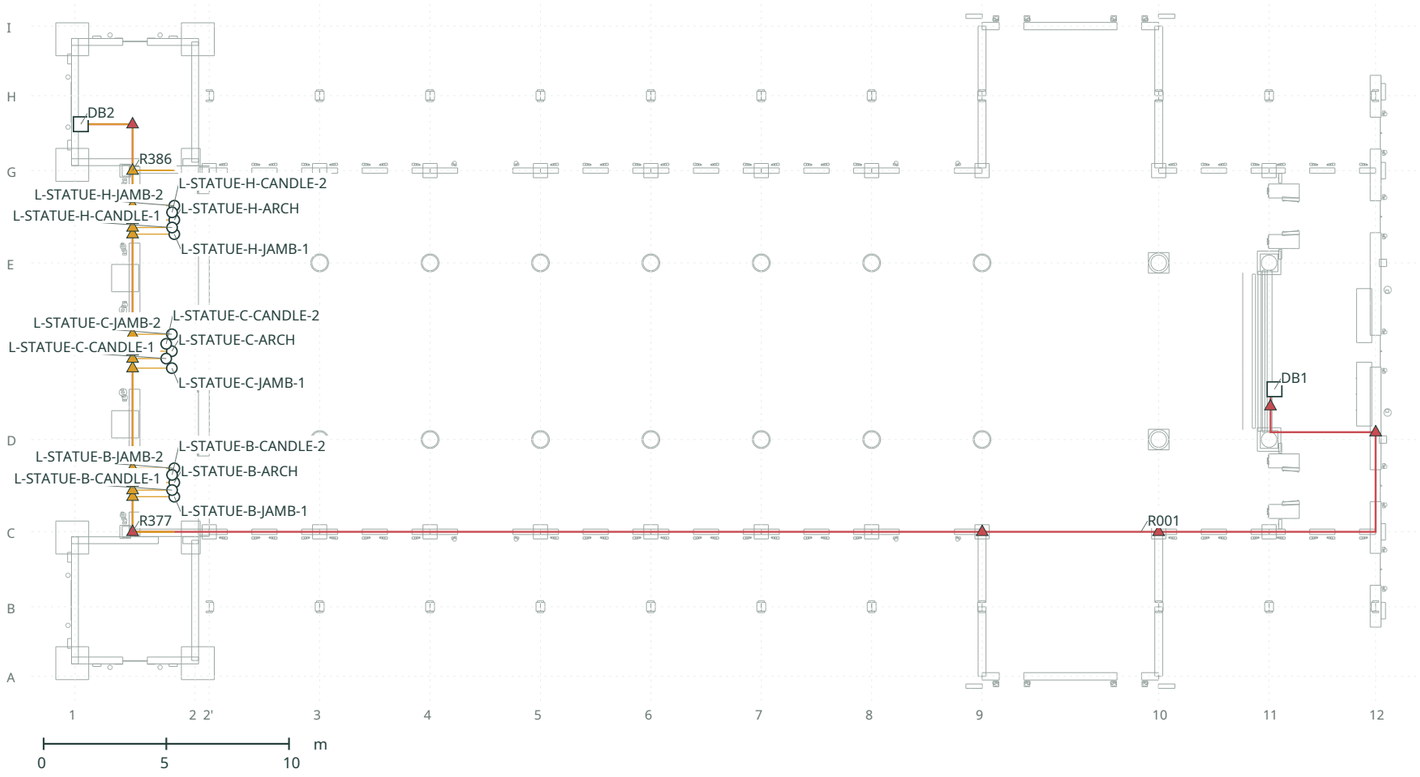
Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

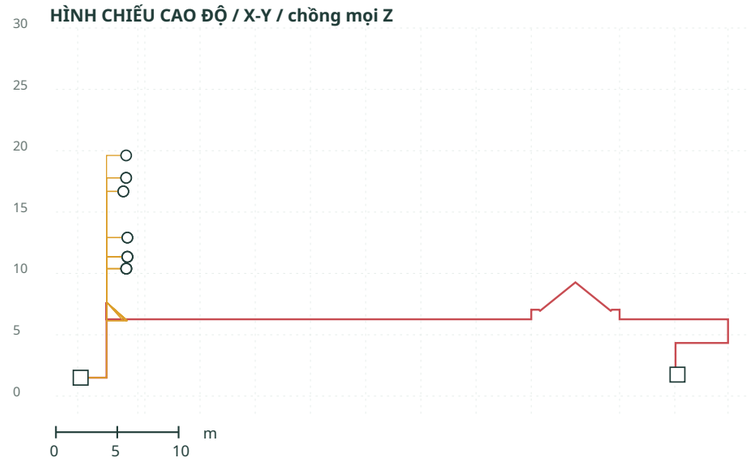
L10 / Tượng và nến mặt tiền

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-STATUE-C-ARCH	3.950	19.614	0.000	2-0.95/D+3.60	R378
L-STATUE-C-JAMB-1	3.950	17.790	-0.691	2-0.95/D+2.91	R379
L-STATUE-C-CANDLE-1	3.720	16.683	-0.300	2-1.18/D+3.30	R380
L-STATUE-C-JAMB-2	3.950	17.790	0.691	2-0.95/E-2.91	R387
L-STATUE-C-CANDLE-2	3.720	16.683	0.300	2-1.18/E-3.30	R388
L-STATUE-B-ARCH	4.050	12.917	-5.350	2-0.85/D-1.75	R381
L-STATUE-B-JAMB-1	4.050	11.350	-5.929	2-0.85/C+1.43	R382
L-STATUE-B-CANDLE-1	3.960	10.391	-5.660	2-0.94/C+1.70	R383
L-STATUE-B-JAMB-2	4.050	11.350	-4.771	2-0.85/D-1.17	R384
L-STATUE-B-CANDLE-2	3.960	10.391	-5.040	2-0.94/D-1.44	R385
L-STATUE-H-ARCH	4.050	12.917	5.350	2-0.85/E+1.75	R389
L-STATUE-H-JAMB-1	4.050	11.350	4.771	2-0.85/E+1.17	R390
L-STATUE-H-CANDLE-1	3.960	10.391	5.040	2-0.94/E+1.44	R391
L-STATUE-H-JAMB-2	4.050	11.350	5.929	2-0.85/G-1.43	R392
L-STATUE-H-CANDLE-2	3.960	10.391	5.660	2-0.94/G-1.70	R393

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

Tờ này có 15 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L10: Đèn tượng và nến ở mặt tiền.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I08, I24, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

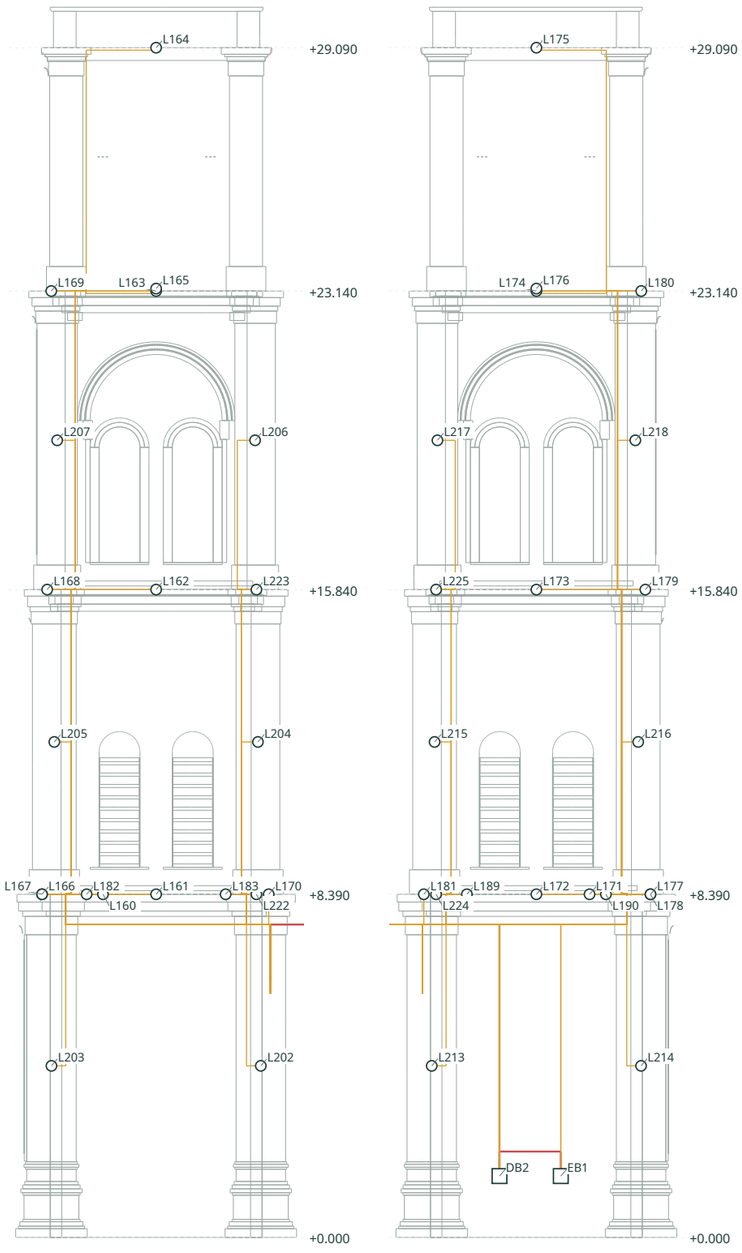
Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt cắt trước tại X = +0.05 m (mặt phẳng đi ống) 1:150 trên A3 / tuyến của tháp chiếu lên Z-Y / mét

Tháp B / nhìn từ sân

Tháp H / nhìn từ sân



Phía B: Z từ -13.75 đến -6.55

Phía H: Z từ 6.55 đến 13.75

0 2.5 5 m

ỐNG ĐỨNG TRONG TƯỜNG MẶT TRƯỚC THÁP

Tháp	Định vị theo trục	Từ h	Đến h	Cách vòm	Tuyến
B	1+0.00/C-0.58	h+4.20	h+7.65	0.26 m	1: R234
B	1+0.00/C-0.58	h+7.65	h+8.40	-	5: R167/R211/R212/R236/R238
B	1+0.09/C-0.71	h+8.40	h+15.85	0.13 m	2: R212/R238
B	1+0.09/C-0.71	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R236
B	1+0.19/C-0.81	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R238
B	1+0.47/A+1.39	h+23.15	h+29.03	0.22 m	1: R204
B	1+0.19/A+1.11	h+15.85	h+23.15	0.06 m	4: R203/R204/R205/R209
B	1+0.19/A+1.11	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R239
B	1+0.09/A+1.01	h+8.40	h+15.85	0.13 m	7: R202/R203/R204/R205/R208/R209 …
B	1+0.09/A+1.01	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R237
B	1+0.00/A+0.89	h+4.20	h+7.65	0.25 m	1: R235
B	1+0.00/A+0.89	h+7.65	h+8.40	-	13: R166/R200/R201/R202/R203/R204 …
H	1+0.00/G+0.58	h+4.20	h+7.65	0.26 m	1: R248
H	1+0.00/G+0.58	h+7.65	h+8.40	-	5: R170/R225/R226/R250/R252
H	1+0.09/G+0.71	h+8.40	h+15.85	0.13 m	2: R226/R252
H	1+0.09/G+0.71	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R250
H	1+0.19/G+0.81	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R252
H	1+0.24/H-1.16	h+1.50	h+2.10	tủ điện, mặt trong phòng	1: R002
H	1+0.24/H+0.34	h+1.50	h+2.10	tủ điện, mặt trong phòng	1: R002
H	1+0.47/I-1.39	h+23.15	h+29.03	0.22 m	1: R218
H	1+0.19/I-1.11	h+15.85	h+23.15	0.06 m	4: R217/R218/R219/R223
H	1+0.19/I-1.11	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R253
H	1+0.09/I-1.01	h+8.40	h+15.85	0.13 m	7: R216/R217/R218/R219/R222/R223 …
H	1+0.09/I-1.01	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R251
H	1+0.00/I-0.89	h+4.20	h+7.65	0.25 m	1: R249
H	1+0.00/I-0.89	h+7.65	h+8.40	-	13: R171/R214/R215/R216/R217/R218 …

Cách vòm: khoảng cách ngang từ ống đứng đến đường bao vòm gần nhất đã truy từ CAD (vòng phào ngoài cùng của vòm tầng trệt hoặc vòm từng tầng) trong cùng khoảng cao độ. Số âm nghĩa là nằm trong vòm; cửa chớp, hoa hồng và đôi cửa đều nằm trong các đường bao này.

Cơ sở CAD (DWG 23/10/2026): bản vẽ tháp chỉ ghi kích thước các cao độ -2.080 / +0.000 / +8.390 / +15.840 / +23.140 / +29.090 / +36.920, bề rộng tháp 4,900 m và mặt bằng 5,830 x 4,130 m tại +15.84. Tâm và bán kính của vòm, cửa chớp và hoa hồng được truy từ nét vẽ (E01B, E02), không có đường kích thước. DWG không có chữ ghi kích thước trang trí, vật liệu hay thiết bị điện.

B / H: tờ này theo trục mô hình (nhìn từ sân: B bên trái, H bên phải). Các tờ CAD vẽ H ở bên trái (ENG-027 còn mở). Gọi tháp theo chữ trục, không gọi trái hay phải.

Giữ ống đứng trong các trụ góc đặc. Không đục rãnh qua cửa chớp, hoa hồng hay phào vòm. Bề dày tường, lõi trụ, cốt thép và độ sâu rãnh đang CHỜ XÁC NHẬN KỸ THUẬT; kiểm tra tại hiện trường trước khi đục.

Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
1	L160	Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / B	L6	DB2	1-0.34	B-1.04	h+8.39	I21	E-010
2	L161	Đèn chiếu rộng tầng 2 tháp / B	L6	DB2	1-0.34	B+0.26	h+8.39	I21	E-010
3	L162	Đèn chiếu rộng tầng 3 tháp / B	L6	DB2	1-0.25	B+0.26	h+15.84	I21	E-010
4	L163	Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / B	L6	DB2	1-0.15	B+0.26	h+23.14	I21	E-010
5	L164	Đèn chiếu đều mặt trước vòm / B	L6	DB2	1+0.14	B+0.26	h+29.09	I22	E-010
6	L165	Đèn hắt lầu chuông / B	L6	DB2	1+2.45	B+0.26	h+23.20	I22	E-010
7	L166	Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / B	L6	DB2	2-1.15	A+0.31	h+8.39	I21	E-010
8	L167	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 tháp / B	L6	DB2	1+2.45	A+0.31	h+8.39	I21	E-010
9	L168	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 tháp / B	L6	DB2	1+2.45	A+0.43	h+15.84	I21	E-010
10	L169	Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / B	L6	DB2	1+2.45	A+0.53	h+23.14	I21	E-010
11	L170	Đèn chiếu đều mặt đứng / B	L6	DB2	1-0.15	C-0.04	h+8.39	I08	E-010
12	L171	Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / H	L6	DB2	1-0.34	H+1.04	h+8.39	I21	E-010
13	L172	Đèn chiếu rộng tầng 2 tháp / H	L6	DB2	1-0.34	H-0.26	h+8.39	I21	E-010
14	L173	Đèn chiếu rộng tầng 3 tháp / H	L6	DB2	1-0.25	H-0.26	h+15.84	I21	E-010
15	L174	Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / H	L6	DB2	1-0.15	H-0.26	h+23.14	I21	E-010
16	L175	Đèn chiếu đều mặt trước vòm / H	L6	DB2	1+0.14	H-0.26	h+29.09	I22	E-010
17	L176	Đèn hắt lầu chuông / H	L6	DB2	1+2.45	H-0.26	h+23.20	I22	E-010
18	L177	Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / H	L6	DB2	2-1.15	I-0.31	h+8.39	I21	E-010
19	L178	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 tháp / H	L6	DB2	1+2.45	I-0.31	h+8.39	I21	E-010
20	L179	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 tháp / H	L6	DB2	1+2.45	I-0.43	h+15.84	I21	E-010
21	L180	Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / H	L6	DB2	1+2.45	I-0.53	h+23.14	I21	E-010
22	L181	Đèn chiếu đều mặt đứng / H	L6	DB2	1-0.15	G+0.04	h+8.39	I08	E-010
23	L222	Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / B	L6	DB2	1-0.15	C-0.34	h+8.39	I21	E-010
24	L223	Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / B	L6	DB2	1-0.10	C-0.34	h+15.84	I21	E-010
25	L224	Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / H	L6	DB2	1-0.15	G+0.34	h+8.39	I21	E-010
26	L225	Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / H	L6	DB2	1-0.10	G+0.34	h+15.84	I21	E-010
27	L137	Đèn lồng cửa trước giữa / B	L9	DB2	1+2.20	D+1.30	h+3.00	I08	E-007
28	L138	Đèn lồng cửa trước giữa / H	L9	DB2	1+2.20	E-1.30	h+3.00	I08	E-007
29	L182	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía ngoài	L9	DB2	1-0.30	A+1.40	h+8.39	I21	E-007
30	L183	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía trong	L9	DB2	1-0.30	C-1.09	h+8.39	I21	E-007
31	L189	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía trong	L9	DB2	1-0.30	G+1.09	h+8.39	I21	E-007
32	L190	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía ngoài	L9	DB2	1-0.30	I-1.40	h+8.39	I21	E-007
33	L-STATUE-C-ARCH	Đèn ẩn ở vòm / Đức Mẹ Lên Trời	L10	DB2	2-0.95	D+3.60	h+19.61	I08	E-028
34	L-STATUE-C-JAMB-1	Đèn ẩn ở má / Đức Mẹ Lên Trời / phía B	L10	DB2	2-0.95	D+2.91	h+17.79	I08	E-028
35	L-STATUE-C-CANDLE-1	Đèn nến bên tượng / Đức Mẹ Lên Trời / phía B	L10	DB2	2-1.18	D+3.30	h+16.68	I08	E-028
36	L-STATUE-C-JAMB-2	Đèn ẩn ở má / Đức Mẹ Lên Trời / phía H	L10	DB2	2-0.95	E-2.91	h+17.79	I08	E-028
37	L-STATUE-C-CANDLE-2	Đèn nến bên tượng / Đức Mẹ Lên Trời / phía H	L10	DB2	2-1.18	E-3.30	h+16.68	I08	E-028
38	L-STATUE-B-ARCH	Đèn ẩn ở vòm / Thánh Phêrô	L10	DB2	2-0.85	D-1.75	h+12.92	I08	E-028
39	L-STATUE-B-JAMB-1	Đèn ẩn ở má / Thánh Phêrô / phía B	L10	DB2	2-0.85	C+1.43	h+11.35	I08	E-028

Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
40	L-STATUE-B-CANDLE-1	Đèn nến bên tượng / Thánh Phêrô / phía B	L10	DB2	2-0.94	C+1.70	h+10.39	I08	E-028
41	L-STATUE-B-JAMB-2	Đèn ẩn ở má / Thánh Phêrô / phía H	L10	DB2	2-0.85	D-1.17	h+11.35	I08	E-028
42	L-STATUE-B-CANDLE-2	Đèn nến bên tượng / Thánh Phêrô / phía H	L10	DB2	2-0.94	D-1.44	h+10.39	I08	E-028
43	L-STATUE-H-ARCH	Đèn ẩn ở vòm / Thánh Phaolô	L10	DB2	2-0.85	E+1.75	h+12.92	I08	E-028
44	L-STATUE-H-JAMB-1	Đèn ẩn ở má / Thánh Phaolô / phía B	L10	DB2	2-0.85	E+1.17	h+11.35	I08	E-028
45	L-STATUE-H-CANDLE-1	Đèn nến bên tượng / Thánh Phaolô / phía B	L10	DB2	2-0.94	E+1.44	h+10.39	I08	E-028
46	L-STATUE-H-JAMB-2	Đèn ẩn ở má / Thánh Phaolô / phía H	L10	DB2	2-0.85	G-1.43	h+11.35	I08	E-028
47	L-STATUE-H-CANDLE-2	Đèn nến bên tượng / Thánh Phaolô / phía H	L10	DB2	2-0.94	G-1.70	h+10.39	I08	E-028
48	L196	Đèn dịp lễ / đỉnh mái	L7	DB2	7+1.18	D+3.60	h+12.69	I09	E-011
49	L197	Đèn dịp lễ / mái đua chính B / gian chính	L7	DB2	6-2.12	C+0.06	h+7.32	I09	E-011
50	L198	Đèn dịp lễ / mái đua chính B / cung thánh	L7	DB2	11-0.27	C+0.06	h+7.32	I09	E-011
51	L199	Đèn dịp lễ / mái đua hiên B / gian chính	L7	DB2	6-2.12	B-0.37	h+6.40	I09	E-011
52	L200	Đèn dịp lễ / mái đua hiên B / cung thánh	L7	DB2	11-0.27	B-0.37	h+6.40	I09	E-011
53	L201	Đèn dịp lễ / đầu hồi sau B	L7	DB2	12+0.70	D-1.87	h+9.00	I16	E-011
54	L202	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 1 / góc trong	L7	DB2	1-0.77	C-0.23	h+4.20	I21	E-011
55	L203	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 1 / góc ngoài	L7	DB2	1-0.77	A+0.54	h+4.20	I21	E-011
56	L204	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 2 / góc trong	L7	DB2	1-0.64	C-0.30	h+12.12	I21	E-011
57	L205	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 2 / góc ngoài	L7	DB2	1-0.64	A+0.61	h+12.12	I21	E-011
58	L206	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 3 / góc trong	L7	DB2	1-0.53	C-0.37	h+19.49	I21	E-011
59	L207	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 3 / góc ngoài	L7	DB2	1-0.53	A+0.68	h+19.49	I21	E-011
60	L208	Đèn dịp lễ / mái đua chính H / gian chính	L7	DB2	6-2.12	G-0.06	h+7.32	I09	E-011
61	L209	Đèn dịp lễ / mái đua chính H / cung thánh	L7	DB2	11-0.27	G-0.06	h+7.32	I09	E-011
62	L210	Đèn dịp lễ / mái đua hiên H / gian chính	L7	DB2	6-2.12	H+0.37	h+6.40	I09	E-011
63	L211	Đèn dịp lễ / mái đua hiên H / cung thánh	L7	DB2	11-0.27	H+0.37	h+6.40	I09	E-011
64	L212	Đèn dịp lễ / đầu hồi sau H	L7	DB2	12+0.70	E+1.87	h+9.00	I16	E-011
65	L213	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 1 / góc trong	L7	DB2	1-0.77	G+0.23	h+4.20	I21	E-011
66	L214	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 1 / góc ngoài	L7	DB2	1-0.77	I-0.54	h+4.20	I21	E-011
67	L215	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 2 / góc trong	L7	DB2	1-0.64	G+0.30	h+12.12	I21	E-011
68	L216	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 2 / góc ngoài	L7	DB2	1-0.64	I-0.61	h+12.12	I21	E-011
69	L217	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 3 / góc trong	L7	DB2	1-0.53	G+0.37	h+19.49	I21	E-011
70	L218	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 3 / góc ngoài	L7	DB2	1-0.53	I-0.68	h+19.49	I21	E-011
71	L219	Đèn dịp lễ / sân trước giữa hai tháp	L7	DB2	1+2.15	D+3.60	h+8.50	I08	E-011
72	L220	Đèn chiếu rộng dịp lễ / đầu hồi sau B	L7	DB2	12-0.42	B+0.61	h+6.55	I09	E-011
73	L221	Đèn chiếu rộng dịp lễ / đầu hồi sau H	L7	DB2	12-0.42	H-0.61	h+6.55	I09	E-011
-	DB1	Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ	Tủ	DB1	11+0.22	D+2.05	h+1.75	-	-
-	DB2	Tủ điện DB-2, phòng tầng trệt tháp H	Tủ	DB2	1+0.24	H-1.16	h+1.50	-	-
-	EB1	Tủ lễ hội EB-1, phòng tầng trệt tháp H, cạnh DB-2	Tủ	DB2	1+0.24	H+0.34	h+1.50	-	-

Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I08	20	Đi âm trong dải tường cửa vào, trụ đặc và đầu nối tại chỗ.
I09	11	Tuyến đi âm trên mái đến thiết bị gắn trên mái tại chỗ; chỗ luồn cáp chống nước còn chờ.
I16	2	Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ.
I20	1	Máng ngắn giữa hai tủ điện trên tường mặt trước tháp
I21	36	Đi trong góc/trụ đặc của tháp, lùi phía sau các phào; nối tại chỗ đến gờ/thiết bị. Không đi ống đứng qua ô cửa chớp; chi tiết rãnh/hoàn thiện và chống mưa còn chờ.
I22	4	Từ trụ tháp đến khoảng kỹ thuật đề xuất phía sau lớp hoàn thiện phào tháo được, rồi dây nối thiết bị tại chỗ. Khoang phào, lối tiếp cận, chống mưa và chi tiết luồn cáp chưa giải quyết.
I24	8	Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10.
I25	1	Các dải tường, đoạn vượt có che qua mái cánh ngang, ống đứng ở tường cửa vào

Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R001	Tham chiếu dùng chung DB2-FEED	I25	94.96	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.26 > 12+0.00/C+0.00 h+6.26 > 10+0.00/C+0.00 h+6.26 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.26 > 2'+0.00/C+0.00 h+6.26 > 1+2.35/C+0.00 h+6.26 > h+7.65 > 1+2.35/H-1.16 h+7.65 > h+1.50 > 1+0.24/H-1.16 h+1.50
R002	Tham chiếu dùng chung EB1-SUPPLY	I20	2.70	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > h+2.10 > 1+0.24/H+0.34 h+2.10 > h+1.50
R164	Tham chiếu dùng chung L9	I24	26.55	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.97
R165	L137	I08	11.54	1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/D+1.30 h+7.65 > h+3.00 > 1+2.20/D+1.30 h+3.00
R166	L182	I21	10.78	1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+1.40 h+8.39 > 1-0.30/A+1.40 h+8.39
R167	L183	I21	6.36	1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/C-1.09 h+8.39 > 1-0.30/C-1.09 h+8.39
R168	Tham chiếu dùng chung L9	I24	11.83	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.97
R169	L138	I08	11.54	1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/E-1.30 h+7.65 > h+3.00 > 1+2.20/E-1.30 h+3.00
R170	L189	I21	6.36	1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/G+1.09 h+8.39 > 1-0.30/G+1.09 h+8.39
R171	L190	I21	10.78	1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-1.40 h+8.39 > 1-0.30/I-1.40 h+8.39
R199	Tham chiếu dùng chung L6	I24	27.96	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.96 > 2-1.15/C+0.00 h+5.96
R200	L160	I21	11.23	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/B-1.04 h+8.39 > 1-0.34/B-1.04 h+8.39
R201	L161	I21	12.53	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/B+0.26 h+8.39 > 1-0.34/B+0.26 h+8.39
R202	L162	I21	20.09	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/B+0.26 h+15.84 > 1-0.25/B+0.26 h+15.84
R203	L163	I21	27.86	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/B+0.26 h+23.14 > 1-0.15/B+0.26 h+23.14
R204	L164	I22	33.50	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+29.03 > 1+0.47/B+0.26 h+29.03 > 1+0.14/B+0.26 h+29.03 > h+29.09
R205	L165	I22	29.39	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.08 > 1+2.45/A+1.39 h+23.08 > 1+2.45/B+0.26 h+23.08 > h+23.20
R206	L166	I21	14.88	2-1.15/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+0.77 h+8.39 > 2-1.15/A+0.77 h+8.39 > 2-1.15/A+0.31 h+8.39
R207	L167	I21	13.08	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+0.77 h+8.39 > 1+2.45/A+0.77 h+8.39 > 1+2.45/A+0.31 h+8.39
R208	L168	I21	20.61	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/A+0.87 h+15.84 > 1+2.45/A+0.87 h+15.84 > 1+2.45/A+0.43 h+15.84
R209	L169	I21	28.36	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/A+1.15 h+23.14 > 1+2.45/A+1.15 h+23.14 > 1+2.45/A+0.53 h+23.14
R210	L170	I08	4.97	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.04 h+7.65 > h+8.39 > 1-0.15/C-0.04 h+8.39
R211	L222	I21	6.20	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/C-0.34 h+8.39 > 1-0.15/C-0.34 h+8.39
R212	L223	I21	14.00	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/C-0.71 h+15.85 > 1+0.19/C-0.81 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/C-0.34 h+15.84 > 1-0.10/C-0.34 h+15.84
R213	Tham chiếu dùng chung L6	I24	13.24	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.96 > 2-1.15/G+0.00 h+5.96
R214	L171	I21	11.23	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/H+1.04 h+8.39 > 1-0.34/H+1.04 h+8.39
R215	L172	I21	12.53	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/H-0.26 h+8.39 > 1-0.34/H-0.26 h+8.39
R216	L173	I21	20.09	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/H-0.26 h+15.84 > 1-0.25/H-0.26 h+15.84
R217	L174	I21	27.86	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/H-0.26 h+23.14 > 1-0.15/H-0.26 h+23.14
R218	L175	I22	33.50	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+29.03 > 1+0.47/H-0.26 h+29.03 > 1+0.14/H-0.26 h+29.03 > h+29.09
R219	L176	I22	29.39	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.08 > 1+2.45/I-1.39 h+23.08 > 1+2.45/H-0.26 h+23.08 > h+23.20
R220	L177	I21	14.88	2-1.15/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-0.77 h+8.39 > 2-1.15/I-0.77 h+8.39 > 2-1.15/I-0.31 h+8.39
R221	L178	I21	13.08	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-0.77 h+8.39 > 1+2.45/I-0.77 h+8.39 > 1+2.45/I-0.31 h+8.39
R222	L179	I21	20.61	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/I-0.87 h+15.84 > 1+2.45/I-0.87 h+15.84 > 1+2.45/I-0.43 h+15.84
R223	L180	I21	28.36	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/I-1.15 h+23.14 > 1+2.45/I-1.15 h+23.14 > 1+2.45/I-0.53 h+23.14
R224	L181	I08	4.97	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.04 h+7.65 > h+8.39 > 1-0.15/G+0.04 h+8.39
R225	L224	I21	6.20	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/G+0.34 h+8.39 > 1-0.15/G+0.34 h+8.39
R226	L225	I21	14.00	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/G+0.71 h+15.85 > 1+0.19/G+0.81 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/G+0.34 h+15.84 > 1-0.10/G+0.34 h+15.84

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R227	Tham chiếu dùng chung L7	I24	82.54	1+0.24/H+0.34 h+1.50 > 1+2.35/H+0.34 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.98 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.98 > 9+0.00/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.98 > 12+0.00/C+0.00 h+5.98
R228	L196	I09	10.46	7+1.19/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 7+1.18/D+3.60 h+12.38 > h+12.69
R229	L197	I09	1.37	6-2.12/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/C+0.06 h+7.08 > h+7.32
R230	L198	I09	1.37	11-0.27/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/C+0.06 h+7.08 > h+7.32
R231	L199	I09	4.83	6-2.12/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/C-0.08 h+6.93 > 6-2.12/B-0.37 h+6.19 > h+6.40
R232	L200	I09	4.83	11-0.27/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/C-0.08 h+6.93 > 11-0.27/B-0.37 h+6.19 > h+6.40
R233	L201	I16	5.61	12+0.00/C+0.00 h+5.98 > 12+0.00/D-1.87 h+5.98 > h+9.00 > 12+0.70/D-1.87 h+9.00
R234	L202	I21	9.18	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/C-0.23 h+4.20 > 1-0.77/C-0.23 h+4.20
R235	L203	I21	13.60	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/A+0.54 h+4.20 > 1-0.77/A+0.54 h+4.20
R236	L204	I21	10.41	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/C-0.30 h+12.12 > 1-0.64/C-0.30 h+12.12
R237	L205	I21	14.83	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/A+0.61 h+12.12 > 1-0.64/A+0.61 h+12.12
R238	L206	I21	18.01	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/C-0.71 h+15.85 > 1+0.19/C-0.81 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/C-0.37 h+19.49 > 1-0.53/C-0.37 h+19.49
R239	L207	I21	22.43	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/A+0.68 h+19.49 > 1-0.53/A+0.68 h+19.49
R240	L219	I08	10.08	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/D+3.60 h+7.65 > h+8.50 > 1+2.15/D+3.60 h+8.50
R241	L220	I09	3.75	12-0.42/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 12-0.42/C-0.08 h+6.93 > 12-0.42/B+0.61 h+6.41 > h+6.55
R242	Tham chiếu dùng chung L7	I24	67.82	1+0.24/H+0.34 h+1.50 > 1+2.35/H+0.34 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.98 > 2'+0.00/G+0.00 h+5.98 > 9+0.00/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.98 > 12+0.00/G+0.00 h+5.98
R243	L208	I09	1.37	6-2.12/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/G-0.06 h+7.08 > h+7.32
R244	L209	I09	1.37	11-0.27/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/G-0.06 h+7.08 > h+7.32
R245	L210	I09	4.83	6-2.12/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/G+0.08 h+6.93 > 6-2.12/H+0.37 h+6.19 > h+6.40
R246	L211	I09	4.83	11-0.27/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/G+0.08 h+6.93 > 11-0.27/H+0.37 h+6.19 > h+6.40
R247	L212	I16	5.61	12+0.00/G+0.00 h+5.98 > 12+0.00/E+1.87 h+5.98 > h+9.00 > 12+0.70/E+1.87 h+9.00
R248	L213	I21	9.18	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/G+0.23 h+4.20 > 1-0.77/G+0.23 h+4.20
R249	L214	I21	13.60	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/I-0.54 h+4.20 > 1-0.77/I-0.54 h+4.20
R250	L215	I21	10.41	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/G+0.30 h+12.12 > 1-0.64/G+0.30 h+12.12
R251	L216	I21	14.83	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/I-0.61 h+12.12 > 1-0.64/I-0.61 h+12.12
R252	L217	I21	18.01	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/G+0.71 h+15.85 > 1+0.19/G+0.81 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/G+0.37 h+19.49 > 1-0.53/G+0.37 h+19.49
R253	L218	I21	22.43	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/I-0.68 h+19.49 > 1-0.53/I-0.68 h+19.49
R254	L221	I09	3.75	12-0.42/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 12-0.42/G+0.08 h+6.93 > 12-0.42/H-0.61 h+6.41 > h+6.55
R377	Tham chiếu dùng chung L10	I24	28.08	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+6.14 > 2-0.85/C+0.00 h+6.14
R378	L-STATUE-C-ARCH	I08	23.12	2-0.95/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+3.60 h+7.65 > h+19.61 > 2-0.95/D+3.60 h+19.61
R379	L-STATUE-C-JAMB-1	I08	20.61	2-0.95/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+2.91 h+7.65 > h+17.79 > 2-0.95/D+2.91 h+17.79
R380	L-STATUE-C-CANDLE-1	I08	19.50	2-1.18/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+3.30 h+7.65 > h+16.68 > 2-1.18/D+3.30 h+16.68
R381	L-STATUE-B-ARCH	I08	11.25	2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.75 h+7.65 > h+12.92 > 2-0.85/D-1.75 h+12.92
R382	L-STATUE-B-JAMB-1	I08	9.10	2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C+1.43 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/C+1.43 h+11.35
R383	L-STATUE-B-CANDLE-1	I08	8.26	2-0.94/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C+1.70 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/C+1.70 h+10.39
R384	L-STATUE-B-JAMB-2	I08	10.26	2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.17 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/D-1.17 h+11.35
R385	L-STATUE-B-CANDLE-2	I08	8.88	2-0.94/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.44 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/D-1.44 h+10.39
R386	Tham chiếu dùng chung L10	I24	13.36	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+6.14 > 2-0.85/G+0.00 h+6.14
R387	L-STATUE-C-JAMB-2	I08	20.61	2-0.95/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E-2.91 h+7.65 > h+17.79 > 2-0.95/E-2.91 h+17.79
R388	L-STATUE-C-CANDLE-2	I08	19.50	2-1.18/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E-3.30 h+7.65 > h+16.68 > 2-1.18/E-3.30 h+16.68
R389	L-STATUE-H-ARCH	I08	11.25	2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.75 h+7.65 > h+12.92 > 2-0.85/E+1.75 h+12.92
R390	L-STATUE-H-JAMB-1	I08	10.26	2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.17 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/E+1.17 h+11.35
R391	L-STATUE-H-CANDLE-1	I08	8.88	2-0.94/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.44 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/E+1.44 h+10.39
R392	L-STATUE-H-JAMB-2	I08	9.10	2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G-1.43 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/G-1.43 h+11.35
R393	L-STATUE-H-CANDLE-2	I08	8.26	2-0.94/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G-1.70 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/G-1.70 h+10.39